

01- b)  $E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$

$E = \int_1^2 (t^2 - 1)^2 dt \quad 1 \leq t < 2$

$(t^2 - 1)^2 = t^4 - 2t^2 + 1$

$E = \int_1^2 (t^4 - 2t^2 + 1) dt$

$E = \left[ \frac{t^5}{5} - \frac{2t^3}{3} + t \right]_1^2$

$E = \left( \frac{32}{5} - \frac{16}{3} + 2 \right) - \left( \frac{1}{5} - \frac{2}{3} + 1 \right)$

$E = \frac{38}{15} \approx 2.5333$

02- a)

$-1.5 \leq t < 0$ , o sinal é 2

$0 \leq t < 3$ , o sinal é exponencial

para dois intervalos, é nulo

$x(t) = 2[u(t+1.5) - u(t)] + 2e^{-t/2}[u(t) - u(t-3)]$

04- c)  $x(t) = u(t) - u(t-2)$

$h(t) = e^{-2t} u(t)$

$y(t) = x(t) * h(t)$

$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau$

$y(t) = \frac{1}{2}(1 - e^{-2t})u(t) - \frac{1}{2}(1 - e^{-2(t-2)})u(t-2)$

05- a)  $\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 7 \frac{dy(t)}{dt} + 10y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + 6x(t)$

$x(t) = 6e^{-3t} u(t)$

$y(0) = 6 \quad y'(0) = -4$

$y(t) = \frac{1}{3}e^{-5t} + \frac{44}{3}e^{-2t} - 9e^{-3t}$